



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

Series de tiempo	Sede: Medellín	Trabajo aplicado	Nota
Nombre:		Documento:	
Profesor: Rosa Bustos Polo		Fecha: 10 de abril de 2026	

Trabajo Aplicado – Series de Tiempo

Cada estudiante deberá desarrollar un informe aplicado donde utilice las herramientas vistas en el curso para analizar y modelar una serie de tiempo real.

La base de datos deberá ser buscada por el estudiante y provenir de una fuente confiable. La serie puede corresponder a temas como economía, salud, ventas, clima, deportes, energía, industria, mercado financiero, entre otros.

El trabajo debe incluir como mínimo los siguientes elementos:

1. Descripción de la serie de tiempo seleccionada y de la fuente de los datos.
2. Gráfico de la serie original e interpretación inicial del comportamiento observado:
 - tendencia,
 - cambios de varianza,
 - posibles valores atípicos.
3. Evaluar si la serie requiere transformación para estabilizar la varianza. Por ejemplo:
 - transformación logarítmica,
 - raíz cuadrada,
 - transformación Box–Cox.

Debe justificarse la decisión tomada.

4. Analizar la estacionariedad de la serie. En caso de ser necesario:
 - aplicar diferenciación,
 - justificar el número de diferencias utilizadas.
5. Presentar e interpretar:
 - la función de autocorrelación (ACF),
 - la función de autocorrelación parcial (PACF).

6. Proponer y ajustar un modelo apropiado para la serie, por ejemplo:

- AR,
- MA,
- ARMA,
- ARIMA.

La elección del modelo debe estar debidamente justificada.

7. Realizar diagnóstico del modelo ajustado mediante análisis de residuos e interpretación de resultados.

8. Realizar pronósticos para los próximos 4 períodos e interpretar los resultados obtenidos.

9. Presentar conclusiones generales del análisis realizado.

Entrega:

- Informe en PDF.
- Código completo en **R** utilizado para el desarrollo del trabajo.
- Base de datos utilizada.

Fecha límite de entrega: 11 de junio de 2026.

Entrega:

- Informe en PDF.
- Código completo en **R** utilizado para el desarrollo del trabajo.
- Base de datos utilizada.